

Programme de colle – Semaine 28

du 15/06/2026 au 20/06/2026

Cours :

CHAMP MAGNÉTIQUE

- Carte de champ magnétique, déterminer les zones de champ uniforme, de champ faible et l'emplacement des sources. Ordres de grandeur de champs magnétiques.
- Symétries et invariances : Exploiter les symétries et les invariances de la distribution de courant pour déterminer les caractéristiques du champ magnétique.
- Définition du moment magnétique.

ACTION D'UN CHAMP MAGNÉTIQUE

- Expression de la force de Laplace qui s'exerce sur une élément $d\vec{l}$ de conducteur parcouru par un courant i , plongé dans un champ magnétique $\vec{B}$:

$$d\vec{F} = i d\vec{l} \wedge \vec{B} \quad (1)$$

- Résultante et puissance de la force de Laplace exercée sur une barre rectiligne.
- Couple et puissance de la force de Laplace exercée sur un moment magnétique.
- Énergie potentielle d'un moment magnétique plongé dans un champ magnétique uniforme. Positions d'équilibre et stabilité.

INDUCTION MAGNÉTIQUE

- Surface orientée, orientation du contour, flux du champ magnétique.
- Loi de modulation de Lenz.
- Loi de Faraday : $e = -\frac{d\phi}{dt}$
- Inductance propre, inductance mutuelle, énergie magnétique dans les deux cas.
- Conversion de puissance.

Exercices :

- Exercices de magnétisme (TD21)
- Exercices sur l'induction (TD22)